

工學碩士學位論文

진해시 보행환경 평가 및 개선방안



2009年 2月

昌原大學校 産業・情報大學院

環境化工시스템工學科 環境工學專攻

崔 常 綠

工學碩士學位論文

진해시 보행환경 평가 및 개선방안

Evaluation and Improvement of the Walking Environment in Jinhae City

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2009年 2月

昌原大學校 産業・情報大學院

環境化工시스템工學科 環境工學專攻

崔 常 綠

崔常綠의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員長 _____ (印)

審査委員 _____ (印)

審査委員 _____ (印)

2009年 2月 日

昌原大學校 産業・情報大學院

Abstract

Evaluation and Improvement of the Walking Environment in Jinhae City

by Choi, Sang-Rok

*Dept. of Environmental Engineering and Chemical Engineering
Graduate School of Engineering and Information
Changwon National University
Changwon, Korea*

Walking is an easy, convenient, and no-cost physical activity as well as an environmental friendly transportation mode for every generation. It is widely known that walking positively contributes not only to prevent and even cure certain adult diseases but also to improve the environment qualities of our cities. With these and other various reasons, the promotion of walking and bicycling is recently a hot topic in the urban planning and design field.

Many planners have already examined the many components of the land use-transportation connection and built environment-physical activity

link. A rapidly growing area of urban form research is to measure the level of walkability in urban environments. With this background, this research conducted a study to develop the evaluation indicators of pedestrian environments. Based on the analysis of foreign and domestic literatures on walking or pedestrian environments, the eighteen indicators related with pedestrian facilities, road attributes and walking environment were proposed.

The questionnaire survey also was performed to evaluate the satisfaction of their neighborhood pedestrian environments for 332 randomly selected adults living in the City of Jinhae, Gyeongsangnam-do. Finally, this research proposed several alternatives to improve the pedestrian environments at the neighborhood scale.

목 차

Abstract	i
I. 서론	1
1. 연구배경 및 목적	1
2. 연구내용 및 범위	2
3. 연구과정 및 방법	3
II. 보행환경 평가지표 선정	6
1. 보행환경 관련 선행연구 고찰	6
2. 보행환경 평가지표의 선정	11
III. 진해시민의 보행환경 만족도 조사 및 분석	14
1. 설문 응답자의 특성 분석	14
2. 응답자의 보행형태 분석	16
3. 보행환경 평가지표별 만족도 조사 및 분석	18
IV. 구역별 보행환경 평가 및 분석	31
1. 진해시 평가구역 설정	31
2. 구역별 보행환경 만족도 조사 및 개선대책	32
V. 결론	43
1. 연구결과의 요약	43
2. 진해시 보행환경 개선을 위한 제안	44
참 고 문 헌	45
부 록 : 설문지	49

표 목 차

Table 1. 행정동별 설문지 배분 및 비율	4
Table 2. 설문항목 및 구성	5
Table 3. 보행환경 평가지표의 추출(국내문헌)	12
Table 4. 보행환경 평가지표의 추출(국외문헌)	13
Table 5. 응답자의 일반적 특성	15
Table 6. 현재 거주지의 주된 선택 이유	16
Table 7. 걷기목적	17
Table 8. 주로 이용하는 길의 중요도	17
Table 9. 보도 폭의 만족도	18
Table 10. 보도포장 재료의 만족도	18
Table 11. 보도경사도의 만족도	19
Table 12. 청소 및 포장상태의 만족도	19
Table 13. 차량, 노점, 시설물에 의한 불편함	20
Table 14. 자전거도로의 위험도	20
Table 15. 횡단시설의 만족도	21
Table 16. 횡단보도 신호대기시간의 만족도	21
Table 17. 조명시설 설치의 만족도	22
Table 18. 야간 범죄율의 불안감	22
Table 19. 많은 차량통행으로 인한 불안감	23
Table 20. 빠른 차량속도로 인한 불안감	23
Table 21. 오토바이로 인한 불안감	24
Table 22. 가로수의 만족도	24
Table 23. 휴식공간의 만족도	25

Table 24. 자연풍경의 만족도	25
Table 25. 건축물의 만족도	26
Table 26. 자동차의 매연, 소음	26
Table 27. 보행평가 평가지표별 평균 만족도	28
Table 28. 주거지 보행환경의 만족도	29
Table 29. 보행환경 개선요구 사항	30
Table 30. 구역별 보도 폭의 만족도	32
Table 31. 구역별 보도포장 재료의 만족도	33
Table 32. 구역별 보도경사도의 만족도	33
Table 33. 구역별 청소 및 포장상태의 만족도	34
Table 34. 구역별 차량, 노점, 시설물에 의한 불편함	35
Table 35. 구역별 자전거도로의 위험도	35
Table 36. 구역별 횡단시설의 만족도	36
Table 37. 구역별 횡단보도 신호대기시간의 만족도	36
Table 38. 구역별 조명시설 설치의 만족도	36
Table 39. 구역별 야간 범죄율의 불안감	37
Table 40. 구역별 많은 차량통행으로 인한 불안감	37
Table 41. 구역별 빠른 차량속도로 인한 불안감	38
Table 42. 구역별 오토바이로 인한 불안감	38
Table 43. 구역별 가로수의 만족도	38
Table 44. 구역별 휴식공간의 만족도	39
Table 45. 구역별 자연풍경의 만족도	40
Table 46. 구역별 건축물의 만족도	41
Table 47. 구역별 자동차의 매연, 소음	41
Table 48. 구역별 보행환경 만족도	42

그림목차

Fig. 1. 연구대상지의 지리적 위치	3
Fig. 2. 연구수행과정	4
Fig. 3. 진해시 5개 구역 분류	31



I . 서 론

1. 연구배경 및 목적

그동안 전 세계의 많은 도시들은 자동차 중심으로 공간구조를 설계하고 도로 및 건축물을 건설해 오고 있다. 우리나라의 경우도 도시로의 인구집중과 그에 따른 주택부족 등으로 인하여 대도시 외곽에 주거중심의 신도시 조성을 적극적으로 추진하였고, 이로 인해 주거지로부터 원거리의 직장, 학교, 상업시설로 이동하기 위한 자동차 이용도 급격히 증가하고 있는 상태이다. 반면에, 보행을 비롯한 자전거 등의 사람중심 교통수단 이용자들의 물리적, 심리적 환경 질은 지속적으로 저하되고 있는 실정이다. 특히, 자동차 급증으로 인한 도로체증의 해소를 목적으로 기존 도로의 확장, 도시외곽도로 건설, 주차장 부족에 따른 불법 주·정차 급증 등은 보행환경을 더욱 악화시키는 주된 원인이 되고 있다.

한편 최근에 와서, 석유값 폭등과 시민들의 건강한 삶과 쾌적한 환경질 개선에 대한 욕구 증대로 인하여 교통수단으로서의 보행과 자전거 타기 활성화의 중요성과 필요성이 강조되고 있다.

서울시는 “2020 서울도시기본계획”에서 새롭게 정립한 서울시의 미래상을 달성하고자 여러 분야에서 정책 기조를 전환하였는데, 특히 교통분야 정책의 방향은 지하철, 버스 등의 대중교통 중심으로 전환하고, 대중교통을 보다 편리하게 이용할 수 있는 여건조성을 강화하면서 동시에 승용차 이용에 제한을 가

하는 정책을 추진하고 있다. 이 정책 수행에 따라 교통체계가 대중교통 중심으로 전환됨으로써 모든 통행의 시작과 끝이 되는 보행의 역할이 한층 더 중요시 될 것이다. 창원시는 “자전거도시 창원 발전 전략 보고서”에서 자동차의 급속한 증가에 따른 삶의 질과 경제 발전의 역효과 및 환경문제 개선, 운동효과를 통한 건강증진, 생활전반에 자연친화적 인식확대 등의 효과를 바탕으로 자전거전담팀을 구성하여 환경수도 실현을 위한 녹색교통수단인 자전거 이용 활성화에 강력한 의지를 나타내고 있다

본 연구는 녹색교통수단 중에서 가장 근간이 되는 보행, 즉 걷기활동을 일상생활 속에서 증진시킬 수 있는 방안을 마련하는데 주된 목적을 두고자 한다. 이를 위해서 걷기활동에 영향을 미칠 수 있는 보행환경 평가지표를 국내·외 문헌 및 선행연구사례를 고찰하여 도출하고자 한다. 아울러 보행환경 평가지표에 기초한 설문조사방법을 통해 걷기 중심의 도시공간 창출을 추진하고 있는 경상남도 진해시를 대상으로 보행환경 평가를 실시하고 그에 따른 문제점 도출 및 개선방안을 제안하고자 한다.

2. 연구내용 및 범위

연구의 내용적 범위는 국내·외의 걷기 또는 자전거 타기 활성화와 관련된 문헌들을 종합적으로 고찰하여 보행환경 평가지표를 추출하고자 한다. 보행환경의 평가는 현장에서 직접 조사 및 측정하여 객관적으로 평가하는 방법도 있으나, 본 연구는 사례지역에 거주하는 시민들을 대상으로 설문조사를 실시하여 보행환경 평가지표별 만족도를 조사·분석하고자 한다. 연구대상지의 공간적 위치도는 Fig. 1과 같다. 설문조사는 행정구역상 진해시에 해당하는 15개 행정동에 거주하는 진해시민을 대상으로 실시하였다. 현재 진해시는 ‘건

고 싶은 진해시 만들기' 프로젝트를 진해보건소를 중심으로 적극적으로 추진하고 있으나, 아직까지 도시계획적 차원에서 보행환경의 전반적인 진단과 평가는 이루어지지 못하고 있는 실정이다.

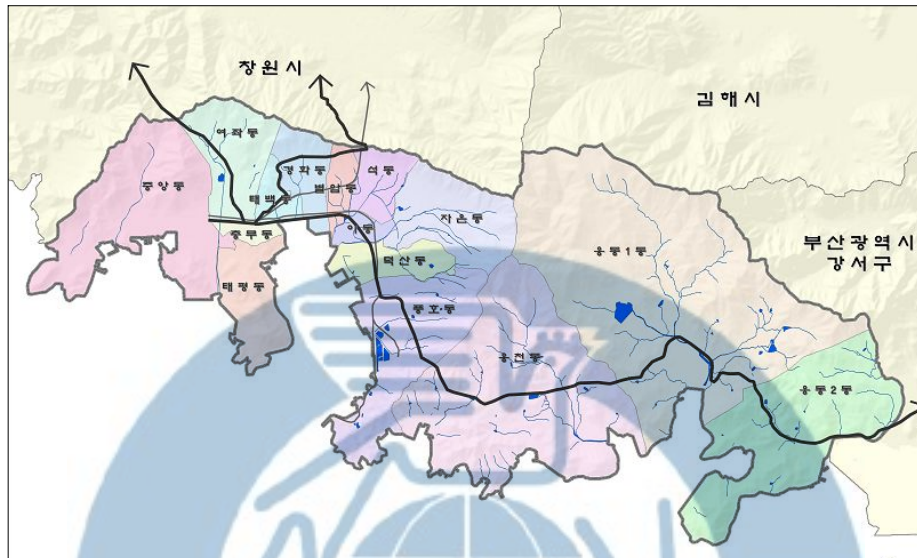


Fig. 1. 연구대상지의 지리적 위치

3. 연구과정 및 방법

연구의 수행과정은 Fig. 2와 같이 국내·외 걷기, 자전거, 보행, 보행환경 등의 키워드를 포함하는 문헌을 조사·분석하여 평가지표를 선정하는 것을 가장 우선적으로 실시하였다. 다음으로 진해시민들의 걷기활동의 목적 등의 일반적인 행태적 특성과 보행환경 평가지표에 의한 만족도 평가 등을 중심으로 하는 설문지를 작성하여 조사·분석을 실시하였다. 설문조사는 2008년 5월6일 ~ 8월8일까지 실시하였으며, 조사방법은 구조화된 설문지를 통한 방문면접조사법과 배포조사법을 병행하여 실시하였다. 설문조사 규모는 진해시 동별 인구비율을 고려하여 총 332명을 대상으로 하였다(Table 1).

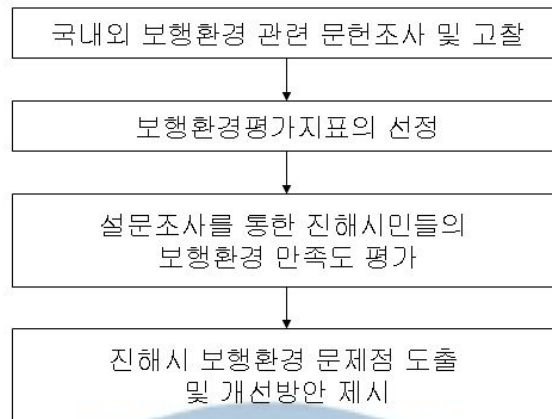


Fig. 2. 연구수행과정

Table 1. 행정동별 설문지 배분 및 표본율

행정동명	인구수(명)	인구비(%)	설문배분(명)	동별 표본율(%)
경화동	12,120	7.3	27	8.1
덕산동	11,862	7.1	27	8.1
병암동	7,800	4.7	5	1.5
석동	15,331	9.2	44	13.3
여좌동	13,459	8.1	41	12.3
웅동1동	6,513	3.8	6	1.8
웅동2동	29,265	17.5	34	10.2
웅천동	5,234	3.1	8	2.4
이동	11,375	6.8	15	4.5
자은동	12,486	7.5	35	10.5
중앙동	4,961	3.0	17	5.1
충무동	5,238	3.1	7	2.1
태백동	7,744	4.6	6	1.8
태평동	7,475	4.5	21	6.3
풍호동	16,300	9.7	39	11.7
Total	167,172	100.0	332	100.0

설문조사 항목은 Table 2와 같이 응답자의 일반적 특성, 응답자의 주된 걷기 목적 및 주로 이용한 경로의 선택 기준, 그리고 응답자 집 근처의 보행환경에 대한 만족도와 보행환경 개선을 위한 필요한 사항 등으로 구성하였다.

Table 2. 설문항목 및 구성

구분	내용	문항수
응답자의 일반적 특성	직업, 주거형태, 거주기간, 주거지 선택이유, 운전면허증·자전거·배우자·자동차·자녀·실내운동기구 여부, 현재 건강상태, 연령, 성별	8개
걷기 목적과 경로의 선택	걷기의 목적, 주로 이용하는 길을 선택하는 이유	2개
집 근처 보행환경 만족도	보도 및 가로시설의 기능성, 보행의 안정성, 쾌적성 및 경관미, 보행환경의 전체적인 만족도	19개
보행환경 개선 요구사항	진해시 보행환경 개선을 위해 필요한 사항	1개

설문결과의 분석은 SPSS for Window Ver. 15.0을 활용하였고, 분석방법은 데이터의 빈도분석 및 기술통계 등을 이용하였다. 마지막으로 진해시민들의 보행환경 만족도 분석결과와 현장조사를 토대로 보행환경의 문제점 및 그에 따른 개선방안을 제시하였다.

Ⅱ. 보행환경 평가지표 선정

1. 보행환경 관련 선행연구 고찰

보행환경과 관련된 선행연구의 고찰은 걷기활동을 증진시키는데 영향을 미치는 다양한 요인들을 추출하기 위한 목적이다. 국내에서 수행된 연구뿐만 아니라, 국외 연구사례도 종합적으로 고찰하여 적용가능한 보행환경평가지표를 추출하고자 한다.

먼저 국내 연구동향을 살펴보면, 1990년대 초반부터 시민단체를 중심으로 보행권운동을 전개하면서 보행자, 보행환경, 걷고 싶은 거리 등이 사회적 이슈로 등장하였다. 서울시는 ‘걷고 싶은 거리 만들기’라는 사업을 처음으로 추진하게 되었다. 보행환경과 관련된 주요 선행연구사례를 살펴보면, 이진숙과 최경락(1994), 최경락 등(1994)은 도시 가로공간의 물리적 환경요소와 심리적인 만족도와의 관계성을 규명하기 위한 연구를 수행하였다.

창원시를 대상으로 가로경관적 측면에서의 연구로서, 먼저 박진영(1989)은 가로의 경관적 측면에서 도로 폭, 오픈스페이스, 주차시설, 보행시설 등의 물리적 구성요소를 평가하였다. 송대호와 박춘근(1998)은 창원시 중앙로를 대상으로 가로변 건축물의 형태분석을 통해 제반 문제점을 알아보고, 건축물이 도시민에게 어떤 느낌을 주고 있는지를 조사·분석하여 건축물 형태속성과 관련된 지각·인지 차원의 물리적 특성과 정성적인 심리량과의 상관성을 규명하여 가로변 건축물 및 도시가로경관 계획시 지침이 될 수 있는 자료를 제시하였다.

심종혁(2002)은 김해시 가락로의 가로변 건축물을 중심으로 가로환경의 만

족도 분석을 통해 경관개선 방향에 관한 연구하였으며, 강성래(2002)는 창원시 단독 주택지를 중심으로 공간구문론(Space Syntax)¹⁾에 의한 가로배치형태와 상업분포패턴의 상관성 연구를 수행하였으며, 공간구문론을 활용하여 주거지의 가로배치유형에 따른 공간구조의 특성을 밝혔다. 공간구조의 특성에 따른 상업시설분포패턴의 차이를 해석함으로써, 결과적으로 가로배치유형과 상업시설분포패턴의 상호관련성을 도출하는 것을 목적으로 연구를 진행하였다.

윤종국과 박춘근(2002)은 도시가로공간의 구성요소를 대지요소, 건물요소, 인간요소로 구분하고, 이와 관련한 가로공간과 가로변 건축물의 상호관련성을 도시적, 가로적, 건축적 관점에서 공간구조, 접근체계, 건물형태 등 3가지 물리적 차원으로 설정하여 도심부 가로공간의 구조 및 체계를 알아보고, 건물형상적 차원에서 가로변 건축물의 계획요소와 형태특성을 분석함으로써, 이들 구성요소간의 상호관련성을 파악하였다.

김주석(2004)은 신도시 가로공간 설계를 위한 연구로서 고층 위주의 경관구성과 가로경관의 시각적 차폐에 대한 분석은 공동주택 블록의 내부경관과 외부경관으로 구분하여 유형별, 블록별 특성을 파악하고자 하였다. 블록 내부의 경관은 보행전용도로변을 중심으로, 외부의 경관은 주출입구 주변을 중심으로 주동의 배치, 형상, 그리고 층고계획에 대한 분석의 기준을 설정하였다. 송대호 등(2005)은 양산시의 주요 시가화지역을 대상으로 도시경관 권역별로 도시이미지의 현황 및 특성, 그리고 문제점을 파악하였으며 동시에 요소적 접근, 즉 형태요소에 따른 경관특성을 분석하였다.

국내적으로는 도심 상업지역, 보행자 전용도로 또는 특정 도로구간을 중심으로 보행자의 이용행태 및 만족도 평가, 도시경관적 측면에서의 가로환경 개선 방안 등과 같이 주로 경관 및 심리적 측면에서의 접근이 많이 이루어졌다.

물론 최근의 경기개발연구원(2001)의 경우는 도시차원에서 보행환경 개선을 위한 정책을 제안하기도 하였으나, 아직까지 일상생활 속에서의 걷기활동을

1) 1980년대부터 영국 런던 대학의 Hillier 교수와 연구팀이 개발한 공간구조분석 이론.

증진시키기 위한 사례연구는 부족한 실정이라 판단된다.

미국, 호주, 영국 등 선진국을 중심으로 한 국외선행연구사례를 살펴보면, 1990년대 초부터 도시계획 및 설계, 교통, 조경, 의학 등의 다양한 분야 전문가들이 공동으로 참여한 학제간 연구를 통하여 건강증진 및 녹색교통시스템의 구축을 위한 구체적인 걷기와 자전거 타기 활성화 방안을 제시하고 있다 (Giles-Corti *et al.* 2002, Breslow 1996, Sallis *et al.* 1997, Booth *et al.* 2000, King *et al.* 2000, Hovell *et al.* 1992).

보행 또는 자전거 타기 등과 관련한 평가지표 설정에 관한 연구로는 Pikora *et al.*(2003)이 도시계획, 교통정책과 공공보건 등의 측면에서 걷기와 자전거타기에 관한 평가지표의 중요도를 델파이(Delphi)법을 이용하여 산출하였다. 총 35개 평가지표는 기능성, 안전성, 심미성, 목적지로 분류한 후, 설문조사를 통한 보행환경 정보를 수집·분석하였다. 또한, Pikora *et al.*(2002)은 걷기, 자전거 타기 등의 물리적 활동에 영향을 미치는 환경인자를 측정하기 위한 설문도구 SPACES(Sytematic Pedestrian and Cycling Environment Scan)를 개발하여 호주의 서부에 있는 도시인 Perth를 대상지로 사례연구를 실시하였다. 총 1,987km에 달하는 보행로 공간에 대한 정보를 수집하는 데 사용하였고, 부가적인 환경정보의 수집은 기존 환경정보 자료를 GIS분석을 이용하여 획득하였다.

Lee(2004)는 걷기와 자전거 타기 등에 관련된 문헌연구를 광범위하게 실시하여 평가지표를 추출한 후, 미국의 시애틀(Seattle)을 대상지로 하여 걷기 및 자전거타기 등의 신체활동과 사회, 경제, 개인적 특성, 목적별, 그리고 환경적 요인과의 관련성을 통계분석 및 GIS기법을 이용하여 규명하였다. Troped *et al.*(2003)은 Massachusetts 근교에 거주하는 1,002명의 성인들을 대상으로 우편 설문도구를 이용하여, 여가와 교통수단으로서의 보행 특성을 분석하였다.

이상의 국내·외 연구동향을 종합해 보면, 먼저 국외적으로는 도시의 다양한 물리적 형태와 걷기활동의 상관성 분석, 정형화된 보행환경 측정 양식지의 개발, 걷기 또는 자전거 타기에 영향을 미치는 물리적 환경인자의 계량적 측

정 및 평가도구의 개발, GIS 기법을 활용한 보행환경평가 기법의 개발, 그리고 가로공간구조의 심리적 측면에서의 평가 등과 같은 연구를 통해 도시계획 또는 근린지구 차원에서 걷기활동을 증진시킬 수 있는 보행환경 계획·설계 및 개선방안 등의 활용 가능한 결과를 제시하고 있다.

반면에, 국내는 도심 상업지역, 보행자 전용도로 또는 특정 도로구간을 중심으로 보행자의 이용행태 및 만족도 평가, 도시경관적 측면에서의 가로환경 개선 방안 등과 같이 주로 경관 및 심리적 측면에서의 접근이 많이 이루어졌고, 경기개발연구원은 도시차원에서 보행환경 개선을 위한 정책을 제안하였다.

이와 같이 국내적으로도 가로환경에 대한 연구는 지속적으로 이루어지고 있으나, 일상생활 속에서의 걷기활동을 증진시키기 위한 연구는 부족한 실정이라 판단된다.

따라서 본 연구는 걷기활동의 증진을 위한 보행환경 조성방안을 제시한다는 궁극적인 목표 아래, 먼저 걷기활동에 영향을 미치는 보행환경요소를 계량적으로 측정·평가할 수 있는 지표체계를 제시하고자 한다. 또한, 경상남도 진해시민을 대상으로 걷기활동에 영향을 미치는 물리적인 환경인자가 보행환경의 만족도에 미치는 영향을 규명하기 위한 평가모형을 제시함으로써, 향후 도시계획 및 근린생활권에서 걷기활동의 증진을 고려한 보행환경 조성 및 개선 방안을 마련하는데 기초자료로서 제공하고자 한다.

2. 보행환경 평가지표의 선정

본 연구는 걷기와 보행환경, 자전거 등에 관련된 국내·외 관련연구를 통하여 걷기활동에 영향을 미칠 수 있는 보행환경요소를 추출하고, 이 중에서 사용빈도가 높은 항목을 평가지표로 선정하였다.

먼저 국내문헌을 토대로 1차적인 지표추출은 실시하였으며, 추출된 지표는 Table 3에 제시된 바와 같다. 국내문헌을 토대로 추출한 지표 중에서 사용빈도 5회 이상을 기준으로 예비지표로 선정하였다. 5회 이상의 사용빈도를 보이는 지표는 보행로와 관련된 지표인 보도의 폭, 관리상태, 포장재료 및 보도 위 불법주차 등으로 나타났다. 가로수 및 식재 부분에서는 가로공간의 식재유무와 녹음(綠陰)의 양으로 나타났다. 시설물 중에서는 가로등·조명이 모든 문헌에 평가지표로 사용되었으며, 기타 지표로 청결상태, 차량소음 및 대중교통 시설에 관한 평가가 주로 이루어진 것으로 나타났다. 이상에서 추출된 지표 이외에 높은 빈도를 보인 지표들 중 평가에 필요하다고 판단되는 식재유형, 대기오염, 주차장, 휴게시설 4개 지표는 추가적으로 선정하였다. 그 결과, 1차 추출에서는 총 14개의 평가지표를 선정하였다.

2차 지표추출은 1차 추출과 동일하게 총 8개의 국외문헌을 중심으로, 각각의 문헌에 사용된 평가지표를 추출하였다(Table 4). 2차 추출은 1차 추출과 동일하게 사용 빈도가 5회 이상인 기준으로 우선 선정하였다. 선정된 지표는 먼저 보행로의 경우는 보도 폭, 관리상태, 포장재료, 완충시설 종류 및 폭, 보도의 유무와 형태, 연속성, 경사도, 장애물 및 불법주차 등으로 나타났다. 가로수 및 식재에 대해서는 식재의 유무가 유일하게 선정되었다. 그 외에서 차도 폭, 횡단시설, 차량속도, 건축물 형태, 가로등·조명, 대중교통시설, 주차장, 자전거 시설 등이 주요 평가지표로 나타났다. 이상의 국외 문헌을 토대로 선정된 평가지표는 총 18개이며, 추가적으로 차량통행량을 추가하여 19개의 지표를 선정하였다.

Table 3. 보행환경 평가지표의 추출(국내문헌)

구분	지표	A	B	C	D	E	F	G	H	구분	지표	A	B	C	D	E	F	G	H
보행로	폭	●	●	●	●	●	●	●	●	건축물	규모	-	-	-	●	-	-	-	-
	포장패턴	-	-	-	●	-	-	●	-		형태	●	-	●	●	-	●	-	-
	관리상태	-	-	●	●	●	-	●	●		입면구성	-	-	-	-	-	-	●	-
	재료	●	-	●	-	●	●	●	-		창문	-	-	-	●	-	-	-	-
	색채	●	-	●	●	-	●	-	-		장식성	-	-	-	-	-	-	-	-
	완충구역·폭	-	●	-	-	-	-	-	●		색채	●	-	●	●	-	●	-	-
	존재유무·형태	-	-	-	-	●	-	-	-		마감재료	●	-	●	●	-	●	-	-
	연속성	-	●	-	-	-	-	●	-		노후도	-	-	-	-	-	-	-	-
	통행자 수	-	●	-	●	-	-	-	●		건물 앞 공지	-	-	●	●	-	●	-	-
	경사도	-	-	-	-	-	-	-	-		관리상태	-	-	-	●	-	-	-	-
가로수 및 식재	장애물	-	-	-	-	●	-	-	●	시설물	차량 출입구	-	-	-	●	●	-	-	●
	불법주차	●	●	●	●	●	-	-	●		간판	●	-	●	●	-	●	-	-
	높이	-	-	-	-	-	●	-	-		안내판	-	-	-	●	●	-	●	-
	종류	●	-	●	-	-	●	-	-		교통표지판	-	●	-	●	●	-	-	-
	관리상태	-	-	-	-	-	-	-	-		휴지통	-	-	-	●	●	-	-	-
	유무	●	●	●	-	●	●	●	●		노점	●	-	●	●	-	●	-	-
차도	식재유형·형태	-	●	●	-	-	●	●	-		배전함	●	-	-	-	-	●	-	-
	녹음의 양	-	●	-	●	-	●	●	●		전주/전선	-	-	-	-	-	-	-	-
	속도제한장치	-	-	-	-	-	-	-	-		가로등/조명	●	●	●	●	●	●	●	●
	폭	●	-	-	●	-	-	-	-		청결상태	●	-	-	-	●	●	●	●
	굴곡의 유무	●	-	-	-	-	-	-	-		차량소음	●	●	●	-	●	●	-	-
	재질	-	-	-	-	-	-	-	-		대기오염	●	●	●	-	-	●	-	-
건축물	횡단시설	-	-	-	●	●	-	●	-	기타	경관	-	-	-	-	-	-	-	-
	차량속도	-	-	-	-	-	-	-	-		대중교통	●	-	●	●	-	●	-	●
	차량 통행량	●	-	-	●	●	-	-	-		주차장	●	-	●	●	-	●	-	-
	규모	-	-	-	-	-	-	-	-		범죄율	-	-	-	-	-	-	●	-
	스카이라인	-	-	-	-	-	-	-	-		자전거시설	-	-	-	-	-	-	●	-
	높이	●	-	●	●	-	-	●	-		휴게시설	-	●	●	-	●	-	●	-

A : 이상규(2001), B : 김정렬(1998), C : Lee(2001), D : Shim (2002),
 E : Gyeonggi Research Institute (2001), F : Kim (1997), G : Thag (2002), H : Lee (1999)

Table 4. 보행환경 평가지표의 추출(국외문헌)

지표	속 성	A	B	C	D	E	F	G	H	지표	속 성	A	B	C	D	E	F	G	H
보행로	폭	-	●	-	●	●	●	●	●	건축물	규모	-	-	-	-	-	-	-	-
	포장패턴	-	-	-	-	-	-	-	●		형태	●	●	●	●	●	●	●	●
	관리상태	●	●	●	●	●	-	●	●		입면구성	-	-	-	-	-	●	-	-
	재료	●	●	-	●	●	-	●	●		창문	-	-	-	-	-	●	-	-
	색채	-	-	-	-	-	-	-	-		장식성	-	-	-	-	-	●	-	-
	완충구역·폭	●	●	●	●	●	-	●	●		색채	-	-	-	-	-	●	-	-
	존재유무·형태	●	●	●	●	●	-	●	●		마감재료	-	-	-	-	-	●	-	-
	연속성	●	●	-	●	●	-	●	●		노후도	-	-	-	-	-	-	-	-
	통행자 수	-	-	-	-	-	●	-	-		건물 앞 공지	-	●	-	●	-	-	●	-
	경사도	●	●	-	●	●	-	●	●		관리상태	-	●	-	●	-	-	-	-
가로수 및 식재	장애물	-	●	-	●	●	-	●	●	시설물	차량 출입구	-	-	-	-	-	-	●	●
	불법주차	●	●	-	●	●	-	●	●		간판	-	-	-	-	-	●	-	-
	높이	-	-	-	-	-	●	-	●		안내판	-	-	●	-	●	-	-	-
	종류	-	-	-	-	-	●	●	-		교통표지판	-	-	-	-	●	-	-	-
	관리상태	-	-	-	-	●	-	-	●		휴지통	-	-	-	-	●	-	-	-
차도	유무	●	●	●	-	●	-	●	-	기타	노점	-	-	-	-	●	-	-	-
	식재유형·형태	-	-	-	-	-	●	-	-		배전함	-	-	-	-	-	-	-	-
	녹음의 양	-	●	-	●	-	-	-	●		전주·전선	-	●	-	●	-	●	-	-
	속도제한장치	-	-	-	●	●	-	●	●		가로등·조명	●	●	●	●	●	●	●	●
	폭	-	●	-	●	●	●	●	●		청결상태	●	-	-	-	●	-	●	●
건축물	굴곡의 유무	-	-	-	-	-	●	-	●	기타	차량소음	●	-	-	-	-	-	-	-
	재질	-	-	-	-	-	●	-	-		대기오염	●	-	-	-	●	-	●	●
	횡단시설	●	●	●	●	●	-	●	●		경관의 종류	●	-	-	●	●	-	-	-
	차량속도	●	●	●	●	●	-	●	●		대중교통시설	●	●	●	●	●	-	●	●
	차량 통행량	●	-	-	-	●	-	●	●		주차장	-	●	-	●	●	-	●	●
건축물	매스구성·분절	-	-	-	-	-	●	-	-	기타	범죄율	-	-	-	-	-	-	-	-
	스카이라인	-	-	-	-	-	●	-	-		자전거시설	-	●	-	●	●	-	●	●
	높이	-	●	-	●	-	●	-	-		휴게시설	-	-	●	●	-	-	●	-

A : NEWS (2002), B : PEDS (2004), C : Livi et al. (2004), D : Ackerson(2005),
E : Pikora et al. (2003), F : 大吉泰永 외(1997), G : Lee(2004), H : Pikora et al. (2002)

이상의 국내·외 문헌연구를 토대로 선정된 지표를 살펴보면 보도 폭, 관리 상태, 재료, 완충구역·폭, 보도유무·형태, 연속성, 불법주차, 장애물, 경사도가, 가로수 및 식재에 관한 지표로는 식재유무, 녹음의 양, 식재유형·형태, 시설물의 경우 가로등·조명이었다. 차도에 관한 지표로는 차도 폭, 횡단시설, 차량속도, 차량통행량, 건축물은 형태와 그 외 청결상태, 차량소음, 대중교통시설, 대기오염, 주차장, 휴게시설, 자전거시설 등을 중복되는 8개 지표를 제외하고 총 25개의 지표를 선정하였다.

25개 지표는 기준으로 진해시민을 대상으로 예비설문조사를 실시하였다. 응답자가 평가지표에 대해 판단하기 곤란하거나 이해가 어려운 항목에 대해서는 질문의 형태를 변경, 통합 또는 설문에서 제외시키도록 하였다. 그 결과 완충구역·폭, 보도의 유무·형태, 연속성, 식재유형·형태, 도로 폭, 대중교통시설, 주차장 및 자전거시설에 대한 지표는 제외되었고, 식재유무는 수목의 양, 청결상태는 관리상태, 대기오염은 차량소음과 함께 평가가 가능하도록 질문의 형태를 변경하였다. 예비설문을 통해 최초 25개 지표는 13개로 축소하였고, 연구자의 판단 및 전문가 자문에 의해 자전거로 인한 위험, 보행신호, 범죄율, 자연경관, 오토바이에 의한 위험성 등에 대한 5개의 지표를 추가하여 총 18개의 평가지표로 최종적인 설문지를 작성하였다(부록 참조).

III. 진해시민의 보행환경 만족도

조사 및 분석

1. 설문 응답자의 특성 분석

1.1 일반적 특성

보행환경의 현황분석을 위해 설문 응답자에 대한 일반적인 현황을 살펴보면, 응답자는 진해시민 167,172명 중 Table 5와 같이 332명이며, 직업으로서는 공무원(군무원, 교사 포함), 주부 순으로 높게 나타났다. 이는 우리나라에서 가장 큰 해군기지가 진해에 있어 타 도시에 비해 공무원의 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

주거형태를 살펴보면 고층아파트, 저층아파트 순으로 응답자가 높았다. 2002년 이전에는 단독주택과 군인아파트를 중심으로 저층아파트가 주류를 이루었지만 2003년을 기점으로 진해시가 신항만의 배후도시로 각광받으며 고층아파트가 대량 분양되면서 일어난 현상이다.

거주기간을 살펴보면 1~5년 미만이 48.5%를 구성하고 있다. 이 또한 해군의 순환보직으로 인한 현상 및 고층아파트 신설에 따른 주변지역의 인구유입이 있었음을 유추할 수 있다(진해시 환경보전 종합계획 2006~2010).

연령은 30~40대가 62.9%로 해군도시라는 지역적 특성으로 인하여 청·장년층이 높게 나타났으며, 성별 비율은 여성이 53.6%로 약간 높았다.

Table 5. 응답자의 일반적 특성

구 분		응답자 (명)	비율 (%)	구 분		응답자 (명)	비율 (%)
전 체		332	100	전 체		332	100
직 업	학생	27	8.1	거주기간	1년 미만	46	13.9
	주부	56	16.9		1~3년 미만	90	27.1
	회사원	34	10.2		3~5년 미만	71	21.4
	자영업	31	9.3		5~10년 미만	60	18.1
	공무원	136	41.0		10년 이상	65	19.6
	군인	30	9.0	연 령	10대	20	6.0
	기타	18	5.4		20대	40	12.0
					30대	100	30.1
					40대	109	32.8
					50대	56	16.9
주거형태	단독주택	68	20.5	60대 이상		7	2.1
	다세대주택	26	7.8				
	연립주택	35	10.5				
	저층아파트	86	25.9				
	고층아파트	113	34.0	성 별	남	154	46.4
	기타	4	1.2		여	178	53.6

1.2 개인적 특성

설문 응답자의 개인적 특성을 살펴보면 거주지 선택에서 ‘직장과 가깝다’ 19.9%, ‘집 주변에 공원, 바다, 산이 있다’ 17.5%의 순으로 복수응답을 선택하였다(Table 6). 이 항목은 보행하기 위한 조건으로는 최적의 환경을 제공하고 있다. 이는 약간의 동기부여만 된다면 보행활동에 적극 가담할 잠재적 인원이 많다는 것을 알 수 있다.

Table 6. 현재 거주지의 주된 선택 이유

구 분	응답회수	비율(%)
좋은 학교나 교육시설이 있다	48	8.0
도로나 주차시설이 잘 되어있다	42	7.0
소음이 적다	85	14.2
직장과 가깝다	119	19.9
대중교통의 이용이 쉽다	69	11.5
투자 목적으로	25	4.2
집 주변에 공원, 바다, 산이 있다	105	17.5
시장, 쇼핑, 서비스 시설이 많다	61	10.2
집 주변이 안전하다	45	7.5
합계	599	100.0

2. 응답자의 보행행태 분석

2.1 일상생활 중 걷기목적과 경로 선택

2.1.1 일상생활 중 보행의 주된 목적

아래의 Table 7과 같이 응답자의 51%가 '운동 및 산책'을 목적으로 걷기를 하고 있으며 다음으로 13.9%가 '식료품 구입'을 목적으로 걷기를 하고 있다.

Table 7. 걷기목적

구 분	응답자수(명)	비율(%)
통학	16	4.8
통근	36	10.8
운동 및 산책	171	51.5
식료품 구입	46	13.9
쇼핑	37	11.1
대중교통시설	26	7.8
합계	332	100.0

2.1.2 경로 선택

주로 이용하는 길의 중요도에서는 Table 8과 같이 응답자의 38.3%는 '목적지까지 짧은 길'을 선택하였고, 28.9%는 '쾌적한 길'을, 13%는 '경치가 좋은 길'을 응답하였다. 이는 보행을 위해 이용하는 길의 41.9%는 경관적인 요소와 환경적인 요소에 의해 결정되는 것으로 분석된다.

Table 8. 주로 이용하는 길의 중요도

구 분	응답회수	비율(%)
경치가 좋은 길	43	13.0
쾌적한(매연/소음이 없는) 길	96	28.9
한적한 길	17	5.1
목적지까지 거리가 짧은 길	127	38.3
교통사고로부터 안전한 길	26	7.8
범죄로부터 안전한 길	10	3.0
기타	13	3.9
합계	332	100.0

3. 보행환경 평가지표별 만족도 조사 및 분석

3.1 보도 및 가로시설의 기능성

보행환경 평가지표별 만족도 조사는 응답자의 집 근처에서 10~15분 정도 걸어서 갈 수 있는 범위에 한하여 조사하였다. 먼저 보도 및 가로시설의 기능성에 대하여 살펴보면 아래와 같이 6가지 항목의 만족도 조사를 실시하였다.

보도 폭의 만족도에서는 46.6%가 만족함으로 응답하여 보도 폭의 만족도는 긍정적으로 나타났다(Table 9).

Table 9. 보도 폭의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	31	9.3
그렇다	124	37.3
보통이다	115	34.6
아니다	46	13.9
전혀 아니다	16	4.8
합계	332	100.0

보도포장 재료의 만족도는 Table 10과 같이 40%가 만족함으로 응답하였으며, 포장 재료의 만족도도 긍정적으로 평가되었다.

Table 10. 보도포장 재료의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	27	8.1
그렇다	106	31.9
보통이다	117	35.2
아니다	65	19.6
전혀 아니다	17	5.1
합계	332	100.0

보도경사도의 만족도 평가에서는 Table 11과 같이 47%가 만족함으로 응답하여 보도경사도의 만족도 역시 긍정적으로 평가된다.

Table 11. 보도경사도의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	30	9.0
그렇다	126	38.0
보통이다	136	41.0
아니다	30	9.0
전혀 아니다	10	3.0
합계	332	100.0

청소 및 포장상태의 만족도에서는 Table 12와 같이 35.5%가 만족함으로 응답하여 '보통이다'라고 응답한 43.7%에는 못 미치는 결과가 나왔으며, 이것은 청소 및 포장상태 개선을 요구하는 진해시민의 요청으로 판단된다.

Table 12. 청소 및 포장상태의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	22	6.6
그렇다	96	28.9
보통이다	145	43.7
아니다	54	16.3
전혀 아니다	15	4.5
합계	332	100.0

차량, 노점상, 시설물에 의한 불편함은 Table 13과 같이 59.4%가 '불편하다'고 응답하였으며, 이는 진해시민이 차량, 노점상, 시설물에 대하여 다른 질의보다 상당히 높은 불만족을 나타내는 항목이므로 진해시에서 중점적으로 개선해야 할 사항이다.

Table 13. 차량, 노점상, 시설물에 의한 불편함

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	57	17.2
그렇다	140	42.2
보통이다	76	22.9
아니다	50	15.1
전혀 아니다	9	2.7
합계	332	100.0

자전거도로의 보행위험도는 Table 14와 같이 49.1%가 '위험하다'고 응답하였다. 이것은 보도와 자전거도로의 명확한 구분이 없어 나타나는 현상으로 진해시에서 보행환경 개선을 위해 중점적으로 관리해야 할 사항으로 판단된다.

Table 14. 자전거도로의 보행위험도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	42	12.7
그렇다	121	36.4
보통이다	87	26.2
아니다	69	20.8
전혀 아니다	13	3.9
합계	332	100.0

3.2 보행의 안정성

보행환경 평가지표중 안정성은 이동수단을 결정할 때 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 따라서 이번 장에서는 보행의 안정성에 대한 만족도를 분석하고자 한다.

먼저 횡단시설의 만족도는 56.3%가 '만족하다'고 응답하였다.(Table 15)

Table 15. 횡단시설의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	28	8.4
그렇다	159	47.9
보통이다	106	31.9
아니다	35	10.5
전혀 아니다	4	1.2
합계	332	100.0

횡단보도 신호 대기시간에 대한 응답에서는 29.2%가 '만족하다'고 응답하였고 53%가 '보통이다'고 응답하였다. 따라서 보행환경의 개선을 위해서는 보행자를 위한 신호 대기시간을 개선할 여지가 있다고 판단된다.(Table 16)

Table 16. 횡단보도 신호대기시간의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	6	1.8
그렇다	91	27.4
보통이다	176	53.0
아니다	55	16.6
전혀 아니다	4	1.2
합계	332	100.0

조명시설 설치에 관한 만족도는 45.5%가 '만족하다'고 답변하였다.(Table 17)

Table 17. 조명시설 설치의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	10	3.0
그렇다	141	42.5
보통이다	116	34.9
아니다	55	16.6
전혀 아니다	10	3.0
합계	332	100.0

야간 범죄율의 불안감은 28.6%가 '불안하다', 35.2%가 '보통이다', 36.1%가 '불안하지 않다'고 답변하였다.(Table 18)

Table 18. 야간 범죄율의 불안감

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	23	6.9
그렇다	72	21.7
보통이다	117	35.2
아니다	110	33.1
전혀 아니다	10	3.0
합계	332	100.0

많은 차량 통행으로 인한 불편감은 48.5%로 높게 나타났다. 이는 여러 조건을 감안하여 차량 없는 도로, 차량 없는 날 등을 구역에 따라 지정해야 할 필요성이 있다.(Table 19)

Table 19. 많은 차량통행으로 인한 불쾌감

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	30	9.0
그렇다	131	39.5
보통이다	107	32.2
아니다	59	17.8
전혀 아니다	5	1.5
합계	332	100.0

빠른 차량속도로 인한 불안감으로는 47.7%가 불안감을 느끼고 있다. 따라서 보행이 많이 행해지고 있는 구역에서는 고속주행 방지턱과 같은 속도제한 시설을 설치하여 차량속도로 인한 불안감을 개선해야 한다.(Table 20)

Table 20. 빠른 차량속도로 인한 불안감

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	28	8.4
그렇다	127	38.3
보통이다	127	38.3
아니다	45	13.6
전혀 아니다	5	1.5
합계	332	100.0

오토바이로 인한 불안감은 안전성 문제에서 60.5%로 가장 높게 나타났으며, 이는 배달용 오토바이의 난무와 보행로 및 차로의 무단 침범 등으로 나타난 결과로 볼 수 있다.(Table 21)

Table 21. 오토바이로 인한 불안감

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	77	23.2
그렇다	124	37.3
보통이다	83	25.0
아니다	42	12.7
전혀 아니다	6	1.8
합계	332	100.0

3.3 보행환경의 쾌적성 및 경관미

일반적인 현황에서 살펴보았듯이 보행환경에서 주로 이용하는 길은 쾌적성과 경관미를 중요시 하였다. 이번 장에서는 쾌적성과 경관미에 대한 진해시민의 만족도를 조사하였다.

가로수의 만족도 조사에서는 ‘만족하다’는 응답이 39.1%로 대체적으로 만족하는 것으로 나타났다. 진해시의 가로수는 134개 노선에 16종 22,125본이 식재되어 있으며, 벚꽃관광 도시임을 감안하여 벚나무를 주종으로 하고 상록수인 소나무(해송)와 더불어 사시사철 푸른 경관을 조성하고 있다.(Table 22)

Table 22. 가로수의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	25	7.5
그렇다	105	31.6
보통이다	125	37.7
아니다	64	19.3
전혀 아니다	13	3.9
합계	332	100.0

휴식공간의 만족도에서는 46%가 '만족하다'는 응답(Table 23)을 하였으며, 2006년 진해시 시정백서에 따르면 도시자연공원 등 162개 시설 7.69km²이 운용 중이거나 조성중인 것으로 나타났다. 이는 진해시 총면적 113.1km²의 6.8%의 휴식공간의 확충으로 전국 토지면적 99,646.1km² 대비 전국 도시공원(묘지공원 제외) 1,106km²의 1.1%보다 높은 휴식공간을 확충하고 있다(통계청, 2005)

Table 23. 휴식공간의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	30	9.0
그렇다	123	37.0
보통이다	70	21.1
아니다	83	25.0
전혀 아니다	26	7.8
합계	332	100.0

자연풍경에 대한 만족도에서는 45.1%가 '만족하다'고 느끼고 있다. 진해시의 남쪽으로는 대한해협으로 면하고 있고, 장복산과 제왕산, 보개산이 주위를 아우르고 있으며 여좌천을 비롯하여 20개의 하천이 흐르고 있어 자연풍경(산, 하천)의 만족도는 상당히 높다.(Table 24)

Table 24. 자연풍경의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	28	8.4
그렇다	122	36.7
보통이다	77	23.2
아니다	92	27.7
전혀 아니다	13	3.9
합계	332	100.0

건축물에 대한 만족도는 불만족이 69.5%로 설문지 조사 중 가장 높게 나타났다. 진해시는 일제시대 이전부터 조성된 도로 및 마을구조를 그대로 이어오고 있으며, 산과 바다로 둘러싸인 지역특성상 근접한 창원과 마산을 두고도 문화적 단절이 이루어져 있었다. 하지만 2002년 이후 안민터널이 개통되면서 새로운 주거지 조성 및 도로개통으로 도시전체가 변하고 있어 앞으로 건축물에 대한 불만족이 상당히 해소될 것으로 판단된다.(Table 25)

Table 25. 건축물의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	4	1.2
그렇다	26	7.8
보통이다	71	21.4
아니다	196	59.0
전혀 아니다	35	10.5
합계	332	100.0

자동차의 매연 및 소음으로 인한 불편감은 59.1%로 높게 나타났다. 진해시의 세대당 차량소유율은 95%로 전국 세대당 차량소유율의 123%보다 작게 나타났지만 부산 녹산공단이나 STX조선에서 진해시를 경유하여 마산 또는 창원으로 이동하는 운반차량 때문에 불편감이 높게 나타난 것으로 판단된다.(Table 26)

Table 26. 자동차의 매연, 소음

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	60	18.1
그렇다	136	41.0
보통이다	104	31.3
아니다	29	8.7
전혀 아니다	3	0.9
합계	332	100.0

보행환경 평가지표별 평균 만족도를 살펴보면 Table 27과 같이 횡단보도, 신호등 등 ‘도로를 안전하게 건너기 위한 시설이 설치되어 있다.’라는 응답이 3.52로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘보도의 경사도가 걷기에 적합하다.’가 3.41로 높게 나타났다.

반면에 ‘집 근처를 걷는 동안 아름다운 건축물을 볼 수 있다.’가 2.30으로 가장 낮게 나타났으며, 다음으로 ‘도로를 종횡하는 오토바이로 불안감을 느낀다.’와 ‘자동차나 버스 등으로 인한 많은 매연과 소음을 느낀다.’가 2.33으로 만족도가 낮게 나타났다.

이것을 종합해 보면 진해시에서 기본적인 보행환경을 위한 시설 및 보도조 건는 대체적으로 만족도가 높은 것으로 나타났으며, 안전성 문제, 환경문제가 보행환경의 만족도를 떨어뜨리는 가장 큰 문제로 나타났다

Table 27. 보행환경 평가지표별 평균 만족도

평가 항목	평균 만족도	표준편차
보도의 폭은 걷기에 적합함	3.33	±0.988
보도의 포장재료는 걷기에 적합함	3.18	±1.007
보도의 경사도는 걷기에 적합함	3.41	±0.887
보도의 청소 및 포장상태는 걷기에 적합함	3.17	±0.934
보도에 주차된 차량, 시설물 등 은 걷기에 불편함	2.44	±1.028
도보와 접해 있는 자전거 도로로 인해 불편함이나 위험	2.67	±1.062
도로를 안전하게 건너기 위한 시설이 설치됨	3.52	±0.839
횡단보도에서 보행자 신호대기 시간이 김	3.12	±0.740
밤에도 안전하게 걸을 수 있도록 조명시설이 설치됨	3.26	±0.876
범죄율이 높아서 밤에 혼자 걸을 때 불안감을 느낌	3.04	±0.973
도로의 많은 차량통행은 걷기에 어렵거나 불쾌감을 줌	2.63	±0.928
도로의 차량속도가 너무 빨라서 불안감을 느낌	2.61	±0.877
도로를 종횡하는 오토바이로 불안감을 느낌	2.33	±1.024
가로수는 보행자에게 충분한 푸름과 그늘을 제공함	3.20	±0.965
집 근처를 걷는 동안 중간에 휴식공간이 있음	3.14	±1.131
집 근처를 걷는 동안 아름다운 자연풍경을 볼 수 있음	3.18	±1.053
집 근처를 걷는 동안 아름다운 건축물을 볼 수 있음	2.30	±0.808
자동차나 버스 등으로 인한 많은 매연이나 소음을 느낌	2.33	±0.903

3.4 보행환경의 전반적인 만족도

주거지 주변 보행환경 만족도를 살펴보면 Table 28과 같이 24.7%가 ‘만족하다’고 응답한 반면에 ‘보통이다’란 응답자가 50.9%로 과반수 이상을 차지하고 있다.

Table 28. 주거지 보행환경의 만족도

구 분	응답자수(명)	비율(%)
매우 그렇다	7	2.1
그렇다	75	22.6
보통이다	169	50.9
아니다	68	20.5
전혀 아니다	13	3.9
합계	332	100.0

3.5 보행환경 개선을 위해 요구사항

진해시의 보행환경 개선을 위한 설문조사 결과 ‘걷고 싶은 보행자 도로 조성’이 25.7%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 ‘보도 위 차량주차 단속’ 19%, ‘보도 설치 및 확장’이 15%로 그 뒤를 잇고 있다. 이것은 앞에서 조사한 보행환경 평가지표별 평균만족도에서 나타난 보도관련 만족도와 상반된 결과를 나타낸다. 보도 관련 만족도가 높은 반면 ‘보행자 도로 조성’ 및 ‘보도 설치, 확장’이란 의외의 요구사항은 도보와 인접한 자전거 도로와 오토바이의 불안감에서 그 해답을 찾을 수 있다.

다음으로 보도에 주차된 차량, 시설물에 대한 통행의 불편함으로 인해 보도 위 차량주차 단속이 개선요구 사항에서 높게 나타났다.(Table 29)

진해시 보행환경 개선을 위해서는 자전거 도로와 보행로의 경계를 명확히 하기 위해 자전거 도로와 보행로 사이 녹지대 설치 및 오토바이의 보행로 침입을 막기 위한 홍보 및 단속이 필요하며, 보도 위에 주차된 차량을 정비를 위해 주·야간 주차단속이 필요하다고 판단된다.

Table 29. 보행환경 개선요구 사항

구 분	응답횟수	비율(%)
차 없는 거리 조성	48	7.7
어린이 통학로 개선	88	14.2
보도 설치 및 확장	93	15.0
횡단보도 설치	14	2.2
보도 위 차량주차 단속	118	19.0
골목길 일반통행 시행	26	4.2
걷고 싶은 보행자 도로 조성	160	25.7
가로수나 펜스로 보도와 자전거 도로 분리	69	11.1
기타	6	0.9
합계	622	100.0

Ⅳ. 구역별 보행환경 평가 및 분석

1. 진해시 평가구역 설정

구역별 비교평가를 실시하기 위하여 진해시 2020 도시기본계획 생활권 분류를 기준으로 진해시를 4개 구역으로 분류하고, 토지이용이 다른 석동을 추가하여 Fig. 3과 같이 5개 구역으로 구분하였다. 여좌구역은 구시가지 영역이며, 석동구역은 신시가지 영역으로, 경화구역은 신시가지와 구시가지이 완충지역, 그리고 시청주변의 풍호구역, 신항만 배후지의 용원구역으로 구분하였다

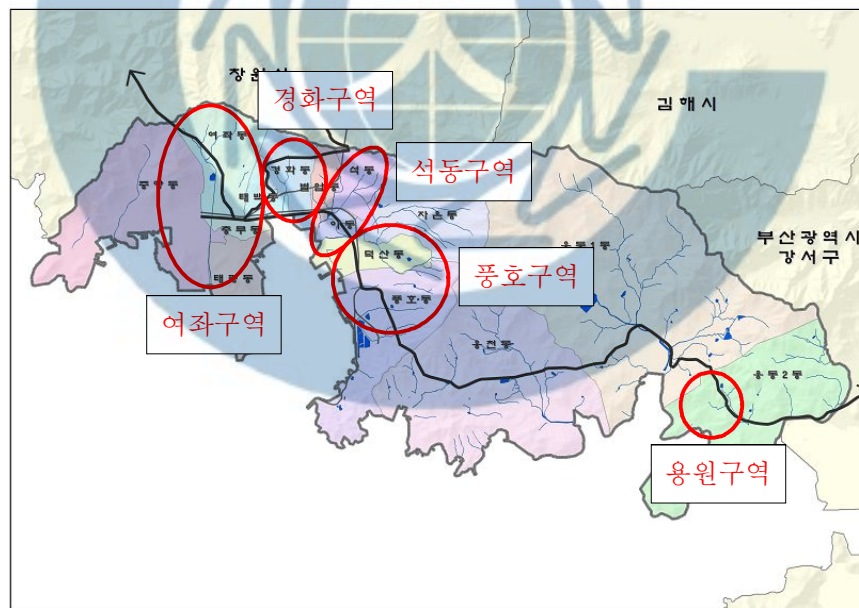


Fig. 3. 진해시 5개 구역 분류

2. 구역별 보행환경 만족도 조사 및 개선대책

2.1 보도 및 가로시설의 기능성

구역별 보도 폭의 만족도에서는 전 지역이 '대체적으로 만족하다'고 나타났으며, 가장 만족도가 높은 지역은 석동구역, 낮은 지역은 풍호구역으로 나타났다. 이는 택지정리로 조성된 석동구역 보도와 풍호구역중 구 상가 및 주택 밀집지역인 덕산동에 조성된 보도의 차이로 구분된다.(Table 30)

Table 30. 구역별 보도 폭의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.42	3.48	3.52	3.04	3.38

	
석동구역	풍호구역

보도포장 재료의 만족도에서는 Table 31과 같이 풍호구역을 제외한 4개 구역에서 보통 이상으로 응답하였다. 하지만 사진과 같이 가장 높은 만족도를 나타내는 석동구역이나 만족도가 낮은 풍호구역이 같은 포장재료를 사용하는 것을 알 수 있다. 이는 보도의 포장재료 문제점이 아니라 아스팔트로 된 자전거도로와 블록으로 된 보도를 선택하여 보행할 수 있는 석동구역과 같이 선택적 보도 이용을 요구하는 것으로 판단된다. 하지만, 이것은 보행의 안전성 문

제 및 보행자로 인한 자전거 이용의 불편을 초래하므로 전문가 및 보행자의 의견을 수렴하여 개선해야 할 것으로 판단된다.

Table 31. 구역별 보도포장 재료의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.26	3.25	3.36	2.97	3.00



보도경사도의 만족도 평가에서는 Table 32와 같이 5개 구역 전부 ‘대체적으로 만족하다’고 응답하였다.

Table 32. 구역별 보도경사도의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.53	3.38	3.45	3.36	3.35



청소 및 포장상태의 만족도에서는 Table 33과 같이 5개 구역이 보통 이상으로 평가하였다. 청소 및 포장상태가 가장 양호한 구역으로는 여좌구역, 불량한 구역으로는 풍호구역으로 평가되었다.

Table 33. 구역별 청소 및 포장상태의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.31	3.20	3.28	3.02	3.06



차량, 노점상, 시설물에 의한 불편함은 Table 34와 같이 5개 구역 모두 대체적으로 불편하다고 응답하여 장애물에 대한 전체적인 개선이 필요하다고 평가된다. 보도시설에서 전체적으로 양호하다고 판단된 석동지역은 변화가로 인한 차량주차, 노점 및 간판으로 인한 불편함이 많이 발생하였고, 보편적으로 보도에 대한 평가가 낮게 나타난 풍호구역은 좁은 도로에 주차문제로 불편함을 느끼고 있었다. 장애물에 대한 만족도 중 5개 구역에서 가장 높이 나타난 경화구역도 도로 전체가 주차장을 방불케 하고 있었다. 보행환경 개선을 위해 진해시의 지속적인 장애물 관리가 필요하다.

Table 34. 구역별 차량, 노점상, 시설물에 의한 불편함

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.58	2.70	2.19	2.27	2.35



자전거도로와 인접한 보도 통행시 자전거에 의해 보행자가 느끼는 위험도는 Table 35와 같이 5개 구역 모두 '대체적으로 위험하다'고 응답하였으며, 차량, 노점상, 시설물에 의한 불편함과 같이 높은 불만족을 표시한 항목이다. 이를 개선하기 위해 자전거도로와 보도의 경계구분을 명확히 하기 위한 녹지대 설치가 필요하다.

Table 35. 구역별 자전거도로의 보행위험도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.60	2.98	2.69	2.51	2.88

2.2 보행의 안정성

횡단시설의 만족도는 Table 36과 같이 5개 구역 모두 '대체적으로 만족하다'고 응답하였다.

Table 36. 구역별 횡단시설의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.38	3.85	3.72	3.54	3.29



횡단보도 신호 대기시간에 대한 응답에서는 Table 37과 같이 용원구역을 제외한 4개 구역이 보통 이상으로 만족도를 나타낸 반면 용원구역은 약간 불만족하다고 응답하였다. 신호 대기시간의 불만족이 높은 지역은 통행인원을 감안하여 신호 대기시간 조절이 필요하다고 판단된다.

Table 37. 구역별 횡단보도 신호대기시간의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.07	3.38	3.16	3.18	2.79

조명시설 설치에 관한 만족도는 Table 38과 같이 5개 구역 모두 '대체적으로 만족하다'고 답변하였다.

Table 38. 구역별 조명시설 설치의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.55	3.45	3.21	3.14	3.00

야간 범죄율의 불안감은 Table 39와 같이 경화, 석동구역이 ‘약간 불안하다’라고 답변하였고, 그 외 3개 구역은 보통 이상으로 나타났다. 이를 개선하기 위해 경화, 석동구역 범죄 발생율의 조사가 필요하며, 이를 토대로 순찰횟수 및 순찰초소 설치 등을 조절하여 야간에도 안전하게 보행할 수 있는 여건을 만들어야 할 것으로 판단된다.

Table 39. 구역별 야간 범죄율의 불안감

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.04	2.93	2.98	3.10	3.09

많은 차량 통행으로 인한 불쾌감은 Table 40과 같이 5개 구역 모두 ‘약간 불쾌하다’고 답변하였다. 가장 차량소통이 많은 석동구역이 높은 불쾌감을 나타내었다. 보행통행이 많은 일반통행 지역은 시간제 차량 통행 실시 및 차 없는 거리 조성, 우회도로 건설 등으로 개선할 필요가 있다.

Table 40. 구역별 많은 차량통행으로 인한 불쾌감

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.72	2.50	2.43	2.64	2.85

빠른 차량속도로 인한 불안감으로는 Table 41과 같이 5개 구역 모두 ‘약간 불안하다’라고 답변하였으며, 경화구역이 가장 낮게 나타났다. 경화구역은 횡단보도 시설 확충에서 가장 높은 만족도를 나타내었지만 차량속도에서는 불안감이 높게 나타났으므로 보행이 많이 행하여지고 있는 구역에 고속주행 방지턱 등 속도제한 시설을 설치하여 차량속도로 인한 불안감을 줄여 나가야한다.

Table 41. 구역별 빠른 차량속도로 인한 불안감

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.71	2.45	2.60	2.52	2.82

오토바이로 인한 불안감은 여러 문제점 중 가장 높게 나타나 보행환경의 가장 문제시 되는 요소임을 확인 시켜주고 있다.(Table 42) 이를 개선하기 위해 오토바이의 보도 출입 단속 강화 및 도로 주행 시 보행자 안전을 우선적으로 확보하기 위한 캠페인 및 단속이 필요하다고 판단된다.

Table 42. 구역별 오토바이로 인한 불안감

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.35	2.28	2.24	2.18	2.74

2.3 보행환경의 쾌적성 및 경관미

가로수의 만족도 조사에서는 Table 43과 같이 용원을 제외한 4개 구역 모두 보통 이상으로 답변하였다. 진해시는 시 전체가 벚꽃축제의 행사장으로 모든 가로수 정비가 잘 되어있다. 하지만 용원구역은 벚꽃축제 행사지역에서 벗어나 있어 다른 구역에 비하여 상대적으로 가로수 정비가 떨어진다.

Table 43. 구역별 가로수의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.39	3.28	3.17	3.01	2.94



휴식공간의 만족도에서는 Table 44와 같이 풍호구역을 제외한 4개 구역에서 '대체적으로 만족하다'고 답변하였다. 풍호구역은 구 상가 및 주택지로 다른 구역에 비해 휴식공간 조성이 어려운 조건을 가지고 있다. 도시 재개발 또는 대형 아파트 건설시 휴식공간을 확보가 필요하다고 판단된다.

Table 44. 구역별 휴식공간의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.21	3.30	3.34	2.85	3.44



자연풍경에 대한 만족도에서는 Table 45와 같이 5개 구역 모두 보통 이상으로 답변하였으며, 바다와 산을 모두 보행반경 안에 두고 있는 용원구역이 가장 높게 나타났다. 여좌구역의 경우 여좌천 주위로 보행도로가 조성되어 있으며, 진해시는 어디에서나 산을 바라보고 보행할 수 있는 환경을 제공하고 있다

Table 45. 구역별 자연풍경의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.17	3.18	3.16	3.15	3.41



건축물에 대한 만족도는 Table 46과 같이 5개 구역 모두 매우 낮게 나타났으며, 그중에 높게 나타난 여좌구역의 경우 일제시대 건축된 우체국과 제황산의 진해탑이 있다. 건축물에 대한 만족도를 개선하기 위해서 진해시는 아름다운 건축물 선정 및 인센티브 등을 통해 자발적인 지역민 참여를 유도해 나가야겠다고 판단된다.

Table 46. 구역별 건축물의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.38	2.33	2.31	2.31	2.09



자동차의 매연 및 소음으로 인한 불쾌감은 보행환경을 저해하는 요소 중 하나다. Table 47과 같이 5개 구역 모두 ‘약간 불쾌하다’라고 답변하였다. 이를 개선하기 위해 ‘보도와 차도사이 녹지대 조성’ 및 ‘대형차량 우회도로 건설’ 등으로 매연 및 소음을 저감해야 할 것으로 판단된다.

Table 47. 구역별 자동차의 매연, 소음

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	2.45	2.33	2.24	2.15	2.44

5개 구역의 전체적인 보행환경 만족도를 살펴보면 Table 48과 같이 석동구역이 가장 높게 풍호, 용원구역이 가장 낮게 나타났다. 석동구역은 계획된 신시가지로 보행에 적합하도록 시설을 조성하여 만족도가 높은 것으로 판단된다. 앞으로 보행도로 조성시 풍호, 용원구역을 우선적으로 개선, 보완해야 할 것이다.

Table 48. 구역별 보행환경의 만족도

구 분	여좌구역	경화구역	석동구역	풍호구역	용원구역
만족도	3.08	3.03	3.14	2.88	2.88



V. 결 론

1. 연구결과의 요약

걷기활동 증진을 위한 보행환경 평가지표 개발 및 경상남도 진해시의 사례 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

먼저, 보행환경평가지표를 개발하기 위해 국내·문헌 연구를 실시하여 보도 폭, 녹음량 등 총 57개 지표를 추출한 후, 사용빈도와 예비설문조사결과, 그리고 전문가 자문 결과를 반영하여 최종적으로 18개 지표를 선정하였다.

다음으로 진해시민을 대상으로 한 보행환경의 평가 설문조사를 실시한 결과는 일상생활에서 걷는 주된 이유는 운동 및 산책, 식료품 구입, 쇼핑, 통근 순으로 나타났다.

진해시민의 보행환경 평가지표 만족도를 분석한 결과, 보행안전시설 설치, 보행의 경사도, 보도의 폭 순으로 만족도가 높았으며, 건축물의 경관과 오토바이의 불안감, 차량으로 인한 매연과 소음의 순으로 만족도가 낮게 나타났다.

다시 말하면, 진해시의 보행관련 시설에 대해서는 대체적으로 만족도가 높는데 반해, 보행 안정성 및 환경여건은 보행 만족도를 떨어뜨리는데 많은 영향을 미친다는 것을 의미한다.

마지막으로 진해시의 보행환경 평가결과를 5개 근린생활권으로 구분하여 분석한 결과에 따르면, 석동구역이 보행환경에 대한 만족도가 비교적 높게 나타났다. 풍호구역과 용원구역이 상대적으로 낮게 평가되었다.

2. 진해시 보행환경 개선을 위한 제언

평가지표별 개선방안을 제안하면, 먼저 보도 및 가로시설 항목에서는 주차, 노점, 시설물 등의 장애물과 자전거 도로와 인접한 보도의 통행시 자전거에 의한 위험도가 전반적으로 높게 나타났기 때문에, 보도 위 각종 장애물의 제거와 자전거도로와 보도의 경계구분을 위한 녹지대 설치 등의 적극적인 해결 방안을 모색할 필요가 있다. 특히 풍호구역은 다른 구역에 비해 보도시설 여건이 매우 취약하므로 보도 등 보행 관련시설의 신설 또는 보수, 지속적인 유지·관리가 우선적으로 필요할 것으로 판단된다.

보행의 안전성 항목에서는 빠른 차량속도와 많은 차량통행량 그리고 오토바이 통행으로 인한 위험도가 진해시 전체적으로 높게 나타났다. 따라서, 차량의 저속운전을 유도하기 위한 속도제한 시설 설치와 보행통행이 많은 일반도로에는 시간제 차량통행 실시, 차 없는 거리 조성, 오토바이의 보도 출입 단속 및 일반 도로의 주행시 보행자 안전 우선 확보 등을 위한 교육·홍보와 캠페인 및 지속적인 지도·단속이 필요하다고 판단된다.

마지막으로 보행환경의 쾌적성 및 경관성 항목에서는 건축물의 경관미 부족과 차량으로 인한 매연·소음 등에 의한 불쾌감이 진해시 전반적으로 모두 높게 나타났다. 따라서 보행자의 시각에서 가로경관 디자인 개선사업이 이루어질 필요가 있으며, 양호한 자연경관으로의 조망 확보와 길거리 이벤트를 통한 볼거리 문화 창출이 필요하고, 보도와 차도사이 녹지대를 조성하여 매연·소음을 저감할 필요성이 있다.

참고문헌

□ 국내문헌

- 경기개발연구원, “경기도 보행환경 개선방향”, 경기도, (2001)
- 경남지역환경기술개발센터, “진해시 환경보전 종합계획 2006~2010”, 진해시, (2005)
- 김영임, 정혜선, 최숙자, 이창현, “직장인의 걷기운동에 대한 자기 효능감에 영향을 미치는 요인”, 보건교육·건강증진학회지 20(3) : 255-267, (2003)
- 김용수, 김수봉, 강신용, 권기찬, 임원현, 조용기, “도시 Amenity 증진을 위한 가로공간 개성화에 관한 연구”, 한국정원학회지 16(1) : 121-130, (1997)
- 김정열, “도시환경 개선을 위한 가로시설물의 디자인에 관한 연구 : 서울시 가로시설물 디자인의 컨셉을 중심으로”, 상명대학교 공예학과 석사학위논문, (1998)
- 박경훈, 박종완, 정성관, 유주한, “걷기활동 증진을 위한 보행환경 평가지표 개발”, 한국환경과학지 제16권(제11호), (2007)
- 박소현, 권영상, 서한림, 최이명, “근린주구 보행활성화를 위한 보행친화적 환경요소의 계량화 : 주거지역의 보행친화도 평가를 위한 기초연구”, 국토연구원, (2006)
- 박종완, “걷기활동 증진을 위한 물리적 환경의 평가지표 선정 및 개선방안”, 경북대학교 조경학과 석사학위논문, (2007)
- 서울시정개발연구원, “걷고싶은 서울만들기 위한 서울시 보행환경 기본계획”, 서울시, (1998)
- 서울시정개발연구원, “제2차 서울특별시 보행환경 기본계획”, 서울시, (2005)
- 송대호, 박춘근, “건축물의 형태분석을 통한 도시경관평가에 관한 연구-가로변 건축물의 지각·인지 차원과 심리량과의 상관성 분석”, 대한건축학회논문집 14(2) : 217-228, (1998)

- 심종혁, “가로환경의 만족도 분석을 통한 경관개선 방향에 관한 연구 : 김해시 가락로의 가로변 건축물을 중심으로”, 동아대학교 건축공학과 석사학위논문, (2002)
- 이병주, 박상명, 남궁문, “감성데이터를 이용한 보도환경의 경관평가에 관한 연구”, 대한토목학회논문집, 26(2D) : 265-273, (2006)
- 이상규, “도심 상업지역 가로 이용자 만족요인 분석에 관한 연구”, 연세대학교 건축공학과 석사학위논문, (2001)
- 이상준, “광주광역시 보행환경의 일반적 특성에 관한 조사연구”, 환경연구 6(1): 11-21, (2001)
- 이영환, 한삼건, “경주 구시가지 상업지역 가로경관에 관한 연구”, 대한건축학회 19(2) : 745-750, (1999)
- 이인성, 김현옥, “도시주거지 보행경로 선택행태에 관한 연구: GIS를 이용한 보행환경 만족의 분석”, 국토계획 33(5) : 117-129, (1998)
- 이진숙, 최경락, “도시가로공간의 물리적 구성요소와 심리적 평가치의 상관분석”, 충남대학교 산업기술연구소논문집, (1994)
- 정석, “서울의 보도조성 실태 및 개선방안”, 시정개발연구원 정책토론회, (2006)
- 진해시, “진해시 시정백서”, 진해시, (2006)
- 탁형렬, “일산신도시 보행자 전용도로의 이용형태 및 만족도 평가”, 성균관대학교 조경학과 석사학위논문, (2002)
- 황정덕 역저, “진해와 웅천의 지리지”, 진해·웅천향토문화연구회, (2006)

□ 국외문헌

- Cervero, R., K. Kockelman, "Travel demand and the 3Ds: Density, Diversity and Design", *Transportation Research*, D2, 199-219, (1997)
- Clifton K.j., Livi A. D., "Pedestrian Environment Data Scan(PEDS) Audit Protocol", University of Maryland, (2004)
- Giles-Corti, B., A. Timperio, H. Cutt, T. Pikora, F. Bull, M. Knuiman, M. Bulsara, K. Van Niel, T. Shilton, "Development of a reliable measure of walking within and outside the local neighborhood: RESIDE's neighborhood physical activity questionnaire", *Preventive Medicine*, 42, 455-459, (2006)
- Kristopher J. Ackerson, "A GIS Approach to evaluating streetscape and neighborhood walkability", Master Thesis, University of Oregon, (2005)
- Lee, C., A. V. Moudon, "Physical activity and environment research in the health field: Implication for urban and transportation planning practice and research", *Journal of Planning Literature*, 19(2), 147-180, (2000)
- Lee C., "Activity-friendly communities : Physical environmental determinants of walking and biking, and their policy", Ph. D. Dissertation, University of Washington, (2004)
- Livi A. D., "Audit Protocol : College Park Audit", University of North Carolina, (2004)
- McNally, M. G., A. Kulkarni, "Assessment of influence of land use-transportation system on travel behavior", *Transportation Research Record*, 1607, 105-115, (1997)
- Moudon, A.V., C. Lee., "Walking and bicycling: an evaluation of environmental audit instruments", *American Journal of Health Promotion*, 18(1), 21-37, (2003)

- Pikora T., Giles-Corti B., Bull F., Jamrozik K.,Donova R., “Developing a framework for assessment of environmental determinants of walking and cycling”, Social Science & Medicine, (2003)
- Pikora T. J., F. C. L. Bull, Jamrozik K.,Knuiman M., Giles-Corti B., Donova R. J., “Developing a reliable audit instrument to measure the physical environment for physical activity”, American Journal of Preventive Medicine, (2002)
- Troped, P. J., P. S. Ruth, R. P. Russell, R. Belinda, R. U. John, J. T. Shirley, “Associations between self-reported and objective physical environmental factors and use of a community rail-trail”, Preventive Medicine, 32(2), 191-200, (2001)
- Saelens B, Sallis J, Black J, Chen D., “Neighborhood-based differences in physical activity: An environment scale evaluation”, American Journal of Public Health, 93, 1552- 1558, (2003)
- Srinivasan, S., “Quantifying spatial characteristics of cities”, Urban Studies, 39(11), 2005-2028, (2002)
- 大吉泰永 외 3인, “心理學的評價構造による街路の調和性像測”, 日本建築學會計劃系論文報告集, (1997)

□ 웹사이트

<http://www.kosis.kr> 국가통계포털

<http://www.jinhae.go.kr> 진해시청

<http://walking.jinhae.go.kr> 진해시 걷기 좋은 코스

설 문 일 시	2008.	.	.
설문지 번호			

진해시민의 보행환경에 대한 인식조사 설문지

안녕하십니까?

본 설문지의 목적은 진해시의 보행환경 개선을 통하여 일상생활 속 걷기활동 증진의 방안을 마련하기 위한 것으로 진해시민들의 걷기에 관련된 행동양식과 보행환경의 만족도를 조사하는 것입니다. 귀하의 고견은 진해시민들이 보다 편리하고 쾌적한 환경에서 『**걷고 싶은 거리**』를 조성하는데 소중한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁드립니다.

본 설문내용은 학술연구 이외의 목적에는 절대로 사용하지 않겠습니다.

2008년 5월 일

창원대학교 산업대학원 환경공학과 석사과정 최상록
지도교수 : 창원대학교 환경공학과 교수 박경훈

연락처 (E-mail : sr0727@hanmail.net 전화번호 : 016-9833-2987)

I. 집 근처의 보행환경

※ 귀하의 거주지는 어느 곳입니까?

동	번지 ()
---	-----------------------------

()는 현재 살고 계시는 아파트 이름 또는 집 근처의 관공소, 대형 건물명을 꼭 기재하여 주세요

1] 걷기 목적과 경로의 선택

1. 귀하는 평소 어떤 목적으로 걷기를 많이 하십니까?(1가지만 선택)

- ① 통학 ② 통근 ③ 운동 및 산책 ④ 식료품 구입(집 근처 소매점)
 ⑤ 쇼핑(백화점, 대형 할인마트, 재래시장 등) ⑥ 대중교통시설 이용 ⑦ 기타()

2. 다음은 귀하가 1번 문항의 목적으로 걷기를 할 때 주로 이용하는 길을 선택하신 이유는 무엇때문입니까?

- ① 경치가 좋은 길 ② 쾌적한(매연/소음이 없는) 길 ③ 한적한 길
 ④ 목적지까지 거리가 짧은 길 ⑤ 교통사고로부터 안전한 길 ⑥ 범죄로부터 안전한 길
 ⑦ 기타 ()

2] 집 근처의 보행환경

※ 지금부터 귀하의 집 근처 보행환경에 대한 질문입니다. 여기서 「귀하의 집 근처」란 대략 자택에서부터 10~15분 정도 편하게 걸어서 갈 수 있는 범위로 생각해 주십시오.

<보도 및 가로시설의 기능성에 관한 질문>

보도 및 가로시설의 기능성	만 족 도				
	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	아니다	전혀 아니다
1. 보도의 폭은 걷기에 적합하다	①	②	③	④	⑤
2. 보도의 포장재료는 걷기에 적합하다.	①	②	③	④	⑤
3. 보도의 경사도는 걷기에 적합하다.	①	②	③	④	⑤
4. 보도의 청소 및 포장상태(노면의 요철 등)는 걷기에 적합하다.	①	②	③	④	⑤
5. 보도에 주차된 차량이나 노점상, 시설물(간판) 등은 걷는데 불편함을 준다.	①	②	③	④	⑤
6. 보도와 접해 있는 자전거 도로를 통행하는 자전거로 인해 불편함이나 위험을 느낀다.	①	②	③	④	⑤

<보행의 안전성에 관한 질문>

보행의 안전성	만족도	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	아니다	전혀 아니다
1. 도로를 안전하게 건너기 위한 시설(횡단보도, 신호등, 표지판, 지하도 등)이 설치되어 있다.		①	②	③	④	⑤
2. 도로를 건너갈 때 횡단보도에서 보행자 신호대기 시간이 길다.		①	②	③	④	⑤
3. 밤에도 안전하게 걸을 수 있도록 조명시설(가로등)이 설치되어 있다.		①	②	③	④	⑤
4. 범죄율이 높아서 밤에 혼자 걸을 때 불안감을 느낀다.		①	②	③	④	⑤
5. 도로의 많은 차량통행은 걸기에 어렵거나 불편함을 준다.		①	②	③	④	⑤
6. 도로를 통행하는 차량의 속도가 너무 빨라서 불안감을 느낀다.		①	②	③	④	⑤
7. 도로를 종횡하는 오토바이로 불안감을 느낀다.		①	②	③	④	⑤

<보행환경의 쾌적성 및 경관미에 관한 질문>

쾌적성 및 경관미	만족도	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	아니다	전혀 아니다
1. 가로수의 수종과 상태는 보행자에게 충분한 푸름과 그늘을 제공한다.		①	②	③	④	⑤
2. 집 근처를 걷는 동안 중간에 휴식할 수 있는 벤치나 가로공원, 녹지 등이 있다.		①	②	③	④	⑤
3. 집 근처를 걷는 동안 아름다운 자연풍경(산, 하천, 바다)을 볼 수 있다.		①	②	③	④	⑤
4. 집 근처를 걷는 동안 아름다운 건축물을 볼 수 있다.		①	②	③	④	⑤
5. 자동차나 버스 등으로 인한 많은 매연이나 소음을 느낀다.		①	②	③	④	⑤

<보행환경의 만족도 및 기타 질문>

- 귀하께서 사시는 집 근처의 보행환경에 대해서 전체적으로 만족하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 전혀 아니다
- 진해시의 보행환경 개선을 위해서 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까?
(2가지를 선택하여 주시기 바랍니다)
① 차 없는 거리 조성 ② 어린이 통학로 개선 ③ 보도 설치 및 확장 ④ 횡단보도 설치
⑤ 보도 위 차량주차 단속 ⑥ 골목길 일반통행 시행 ⑦ 걷고 싶은 보행자 도로 조성
⑧ 가로수나 펜스로 보도와 자전거 도로 분리 ⑨ 기타()

II. 개인적 특성

1. 귀하의 **직업**은 무엇입니까?

① 학생 ② 주부 ③ 회사원 ④ 자영업 ⑤ 공무원 ⑥ 군인 ⑦ 기타()

2. 귀댁의 **주거형태**는 무엇입니까?

① 단독주택 ② 다세대주택 ③ 연립주택(5층 이하)
④ 저층아파트(6~10층 이하) ⑤ 고층아파트(11층 이상) ⑥ 기타()

3. 현재 주거지의 **거주기간**은 얼마나 됩니까?

① 1년 미만 ② 1~3년 미만 ③ 3~5년 미만 ④ 5~10년 미만 ⑤ 10년 이상

4. 귀하께서 현재의 주거지를 선택하신 **주된 이유**는 무엇입니까?(2가지 선택)

① 좋은 학교나 교육시설이 있다	④ 직장과 가깝다	⑦ 집 주변에 공원, 바다, 산이 있다
② 도로나 주차시설이 잘 되어있다	⑤ 대중교통의 이용이 쉽다	⑧ 시장, 쇼핑, 서비스 시설이 많다
③ 소음이 적다	⑥ 투자 목적으로	⑨ 집 주변이 안전하다

5. 다음 항목에 대해서 '있다' 또는 '없다'라고 해당란에 ✓표시로 답해 주십시오.

항 목	있다	없다	항 목	있다	없다	항 목	있다	없다
① 운전면허증			③ 자전거			⑤ 배우자		
② 자동차			④ 자녀			⑥ 실내운동기구		

6. 귀하의 **현재 건강상태**에 대해서 어떻게 생각하십니까? 해당란에 ✓표시로 답해 주십시오.

건강상태	매우 나쁨	조금 나쁨	보통	조금 좋음	매우 좋음
점 수	①	②	③	④	⑤

7. 귀하의 **연령**은 얼마나 됩니까?

① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 이상

8. 귀하의 **성별**은 무엇입니까?

① 남 ② 여